

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: Разработка системы «ХранительПРО» для организации
пропускного режима на объекте КИИ

Выполнила: Гущеварова Валерия
Александровна

Группа: 23П-2

Специальность: 09.02.07 Информационные
системы и программирование

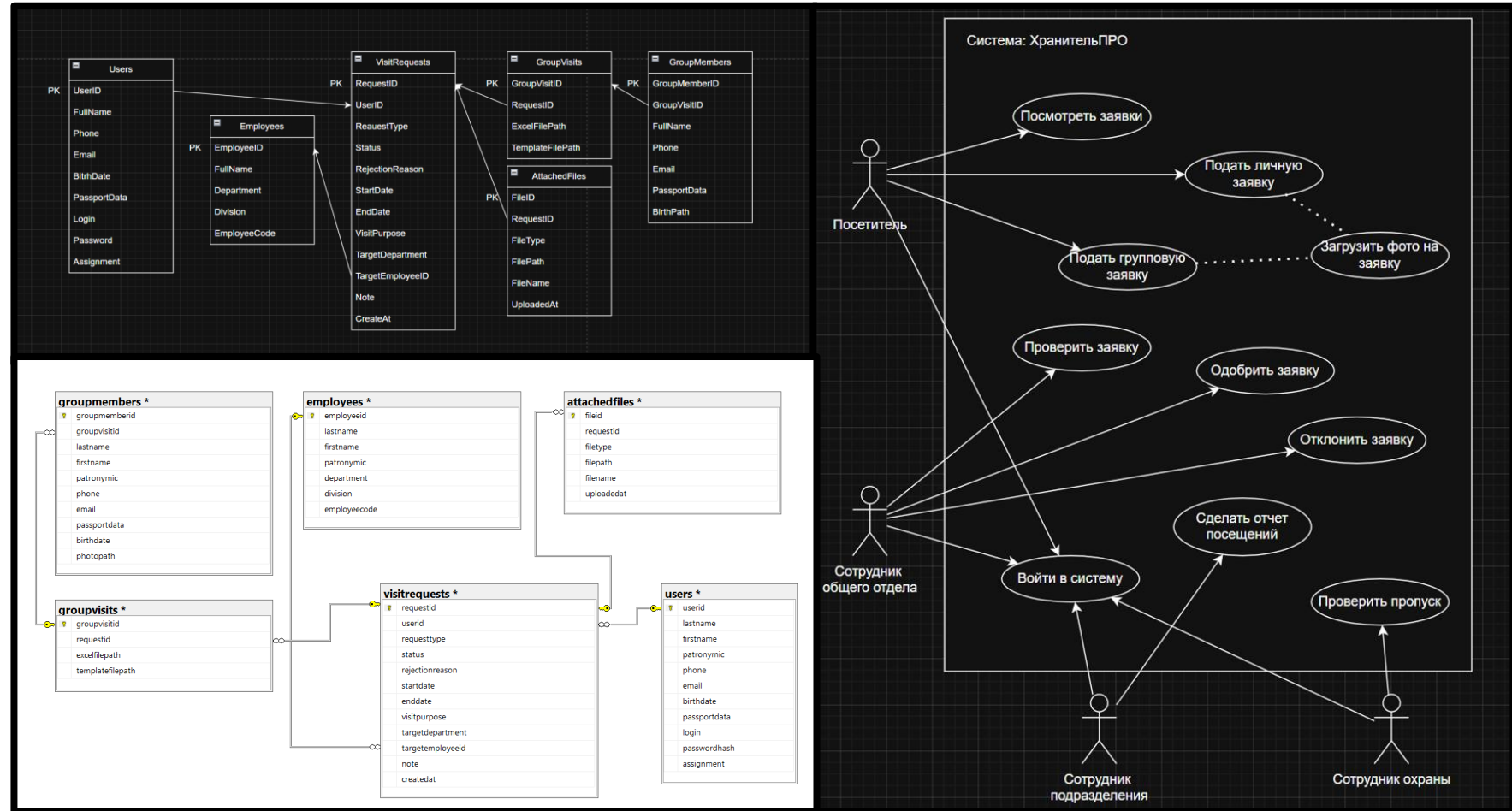
Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2026г.

День 1: Анализ и проектирование БД

Выполнено:

- 1) UML-диаграмма вариантов использования
- 2) ERD-диаграмма
- 3) Создание БД в PostgreSQL в 3НФ
- 4) Миграция в MS SQL Server
- 5) Словарь данных
- 6) Импорт тестовых данных



День 2: Приложение для посетителя

Функционал:

- Регистрация и авторизация
- Подача личной и групповой заявки
- Просмотр своих заявок
- Прикрепление файлов (скан паспорта, фото)

Вход в систему

Логин:

Пароль:

Войти

Регистрация

Фамилия*:

Имя*:

Отчество:

Телефон:

Email*:

Дата рождения*: 01.01.2000

Серия паспорта* (4 цифры):

Номер паспорта* (6 цифр):

Выбор типа заявки

Личное посещение

Групповое посещение

Список посетителей (группа не менее 5 человек)

Скачать шаблон списка | Загрузить список (xlsx)

LastName	FirstName	Patronymic	Phone	Email	Bi
Иванов	Иван	Иванович	89001234567	ivan@example.com	1/
Петров	Петр	Петрович	89007654321	peter@example.com	5/
Сидоров	Сидор	Сидорович	89001112233	sidor@example.com	12/
Макаров	Макс	Сергеевич	89228374675	hjd@gmail.com	10/
Петров	Макс	Юрьевич	89378374838	ghdjdvdsl7777@gmail.com	32/

Прикрепляемые документы

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Паспорт.pdf **Удалить**

Личное посещение

Информация для пропуска

Срок действия заявки: с 17.04.2026 по Выбор даты

Цель посещения:

Принимающая сторона

Подразделение*:

ФИО сотрудника*:

Информация о посетителе

Фамилия*:

Имя*:

Отчество:

Телефон:

E-mail:

Организация:

Примечание:

Дата рождения*: Выбор даты

Серия паспорта*: Номер*:

Прикрепляемые документы

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Загрузить фото (JPG, 3x4)

ХранительПРО

Петр Петров **Выйти**

Добавить заявку **Редактировать** **Удалить** **Обновить**

Id	Type	Status	StartDate	EndDate	Purpose	Department	CreatedAt
9	групповая	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Сбыт	16.04.2026
8	личная	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Администрация	16.04.2026
7	личная	проверка	17.04.2026	29.04.2026	Проверка	Администрация	16.04.2026
6	групповая	проверка	17.04.2026	28.04.2026	Работа	Производство	16.04.2026
5	групповая	проверка	17.04.2026	22.04.2026	Обсуждение планов	Сбыт	16.04.2026
4	личная	проверка	17.04.2026	02.05.2026	Обсудить планы	Администрация	16.04.2026

Отправить заявку **Очистить форму** **Отмена**

День 3: Терминал сотрудника общего отдела

Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника
- Просмотр и фильтрация заявок
- Одобрение/отклонение заявок
- Проверка черного списка

Создано:

- Представление ViewListRequests
- Хранимая процедура FilteringRequests

Терминал отдела - Вход

Код сотрудника:
.....

Войти

Принятие заявки

Информация о заявке

Номер заявки: 8
Тип: Личное посещение
Статус: ☒ Отклонена

Цель посещения: Работа

Подразделение: Администрация

Принимающий сотрудник: Носков Наталья Григорьевна

Примечание:

Информация о посетителе

ФИО: Носков Петр Иванович
Телефон: 89273648584
Email: yui@gmail.com
Организация: ООО ЭнергоСбыт
Дата рождения: 21.08.1999
Паспортные данные: 3245435675

Заголовки: Заголовки

Дата подачи
4/16/2026 10:41:22 AM
4/16/2026 10:33:56 AM
4/16/2026 10:15:50 AM
4/16/2026 9:53:54 AM
4/16/2026 9:41:50 AM
4/15/2026 12:17:46 PM
4/15/2026 12:17:46 PM

Принять заявку

Терминал общего отдела - ХранительПРО

Петров Марк Сергеевич

Выйти

Тип: Статус: Подразделение: Все

Применить фильтр Сбросить

№	Тип	Статус	Посетитель	Подразделение	Цель	Дата подачи
9	групповая	проверка	Марков	Сбыт	Работа	4/16/2026 10:41:22 AM
8	личная	не одобрена	Носков	Администрация	Работа	4/16/2026 10:33:56 AM
7	личная	проверка	Кириллов	Администрация	Проверка	4/16/2026 10:15:50 AM
6	групповая	одобрена	Петров	Производство	Работа	4/16/2026 9:53:54 AM
5	групповая	не одобрена		Сбыт	Обсуждение планов	4/16/2026 9:41:50 AM
2	групповая	не одобрена		Сбыт	Экскурсия	4/15/2026 12:17:46 PM
1	личная	одобрена		Производство	Деловая встреча	4/15/2026 12:17:46 PM
3	личная	не одобрена		Администрация	Технический осмотр	4/15/2026 12:17:46 PM

Просмотр заявки

Информация о посетителе

ФИО: Носков Петр Иванович
Телефон: 89273648584
Email: yui@gmail.com
Организация: ООО ЭнергоСбыт
Дата рождения: 21.08.1999
Паспортные данные: 3245435675

Прикрепленные файлы

Паспорт.pdf

Паспорт.jpg

Открыть файл

Закрыть

Query Query History

```
1 CREATE VIEW ViewListRequests AS
2 SELECT
3     requestid,
4     requesttype,
5     status,
6     rejectionreason,
7     startdate,
8     enddate,
9     visitpurpose,
10    targetdepartment,
11    note,
12    createdat,
13    visitor_lastname,
14    visitor_firstname,
15    visitor_passportdata
16 FROM visitrequests;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 54 msec.

Query Query History

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS FilteringRequests(character varying, character varying, character va
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION FilteringRequests(
3     v_type VARCHAR DEFAULT NULL,
4     v_dept VARCHAR DEFAULT NULL,
5     v_status VARCHAR DEFAULT NULL,
6     v_startdate DATE,
7     v_enddate DATE,
8     v_visitpurpose TEXT,
9     v_targetdepartment VARCHAR,
10    v_note TEXT,
11    v_createdat TIMESTAMPTZ,
12    v_visitor_lastname VARCHAR,
13    v_visitor_firstname VARCHAR,
14    v_visitor_passportdata VARCHAR
15 ) RETURNS TABLE
16 AS $$
17 BEGIN
18     RETURN QUERY
19     SELECT
20         requestid,
21         requesttype,
22         status,
23         rejectionreason,
24         startdate,
25         enddate,
26         visitpurpose,
27         targetdepartment
```

Data Output Messages Notifications

День 4: Терминал охраны и подразделения

Терминал охраны:

- Просмотр одобренных заявок
- Поиск по ФИО/паспорту
- Разрешение доступа

Терминал подразделения:

- Фиксация входа/выхода
- Добавление в черный список

Создано:

- Триггер генерации логина
- Диаграмма деятельности

Терминал охраны - Хранилище(УО)

Дата: 18.04.2026 Тип: Все Подразделение: Все Фильтр Сброс

Поиск (ФИО или паспорт):

№	Тип	Посетитель	Подразделение	Телефон	Дата	Вход	Выход
1	личная	Петров Петр Петрович	Производство	89273748374	16.04.2026	09:04 18.04	09:19 18.04
6	групповая	Петров Петр Петрович	Производство		17.04.2026	09:19 18.04	09:19 18.04

Разрешить доступ Фиксация выхода

Разрешение на доступ

ФИО: Петров Петр Петрович

Паспорт: 3245456432

Телефон: 89273748374

Подразделение: Производство

Тип заявки: Групповое посещение

Цель: Работа

Дата посещения: 17.04.2026

☒ Вход уже зафиксирован: 09:18:33 18.04.2026

РАЗРЕШИТЬ ДОСТУП

Закрыть

Просмотр заявки

Информация о посетителе

ФИО: Николаев Николай Николаевич

Телефон: 89007778899

Email: nikolay@example.com

Организация:

Дата рождения: 18.04.2026

Паспорт: 4433221100

Время посещения

Разрешение доступа (охрана): 08:04:39 18.04.2026

Приход посетителя (подразделение): 10:21:24 18.04.2026

Выход посетителя: Не зафиксирован

☒ Приход зафиксирован. Нажмите 'Зафиксировать выход' для завершения посещения.

Зафиксировать выход Закрыть

Терминал подразделения - Хранилище(УО)

Дата: Выбор даты: 18 Фильтр Сброс

№	Тип	Посетитель	Цель	Дата	Вход	Выход
1	личная	Николаев Николай Николаевич	Деловая встреча	16.04.2026	09:04	09:19
19	личная	Петров Петр Петрович	Проверка оборудования	17.04.2026	08:04	
6	групповая	Петров Петр Петрович	Работа	17.04.2026	09:19	09:19
14	личная	Иванов Иван Иванович	Деловая встреча	18.04.2026		
21	личная	Тестов Тест Тестович	Деловая встреча	18.04.2026	10:06	10:07
15	личная	Петров Петр Петрович	Внеплановый осмотр	18.04.2026		
12	личная	Сидоров Сергей Сергеевич	Эксплуатация	18.04.2026		
16	групповая	Сидоров Сергей Сергеевич	Эксплуатация	18.04.2026		
17	личная	Кузнецов Алексей Алексеевич	Совещание	19.04.2026		

Просмотр заявки

Query History

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_login()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 DECLARE
4     login_part VARCHAR;
5 BEGIN
6     login_part := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
7     NEW.login := login_part || NEW.userid;
8
9     RETURN NEW;
10 END;
11 $$ LANGUAGE plpgsql;
12
13 CREATE TRIGGER trg_generate_login
14 BEFORE INSERT ON users
15 FOR EACH ROW
16 EXECUTE FUNCTION generate_login();
```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 35 msec.

Регистрация

18.01.2000

Серия паспорта* (4 цифры): 2345

Номер паспорта* (6 цифр): 456786

Логин*: Petr

Пароль*: *****

Подтверждение: *****

Уведомление: Регистрация успешна! Ваш логин: Petr. Сгенерированный логин: Зуц4jr

Пароль: 8+ символы, заглавная, строчная, цифра, спецсимвол

Зарегистрироваться

Назад

Сотрудник общего отдела

Сотрудник охраны

Система

Открыть заявку на проверку

Проверить данные заявки

Данные верны?

Да: Отправить заявку

Нет: Проверить черный список

Проверить черный список

В черном списке?

Да: Отменить заявку автоматически

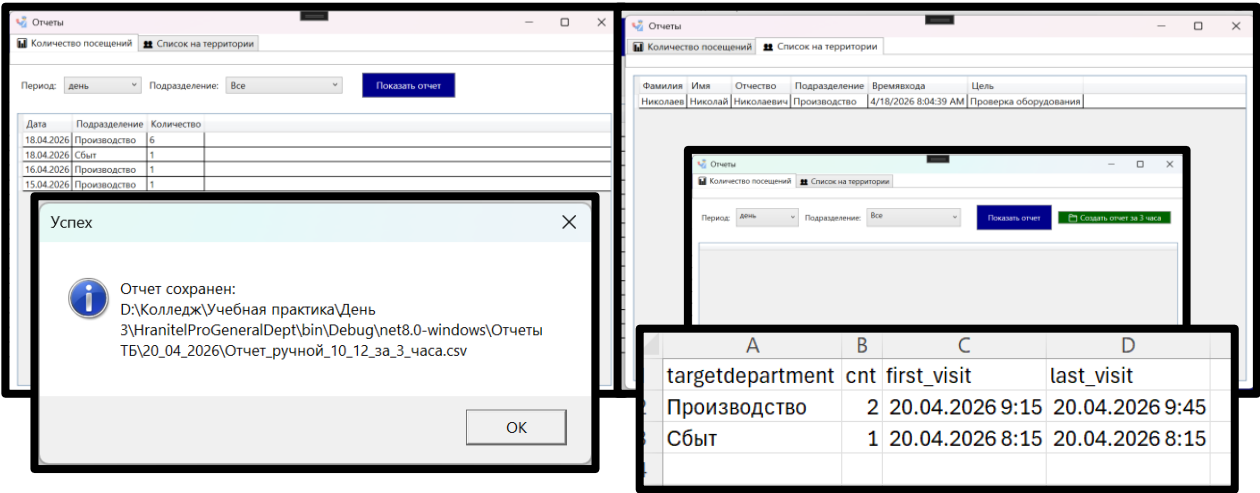
Нет: Добавить запись в черный список

Добавить запись в черный список

День 5: Отчеты и документация

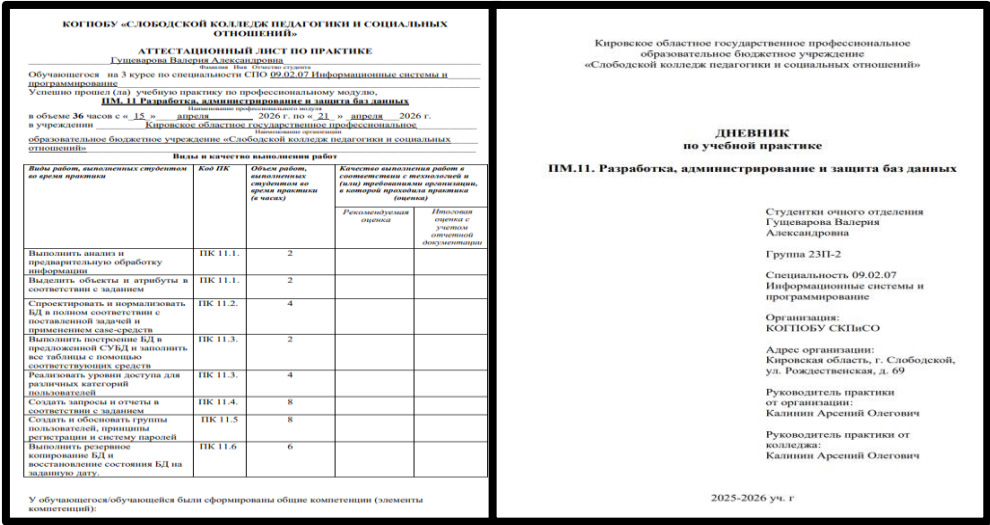
Отчеты:

- Количество посещений (день/месяц/год)
- Список лиц на территории
- Автосохранение каждые 3 часа

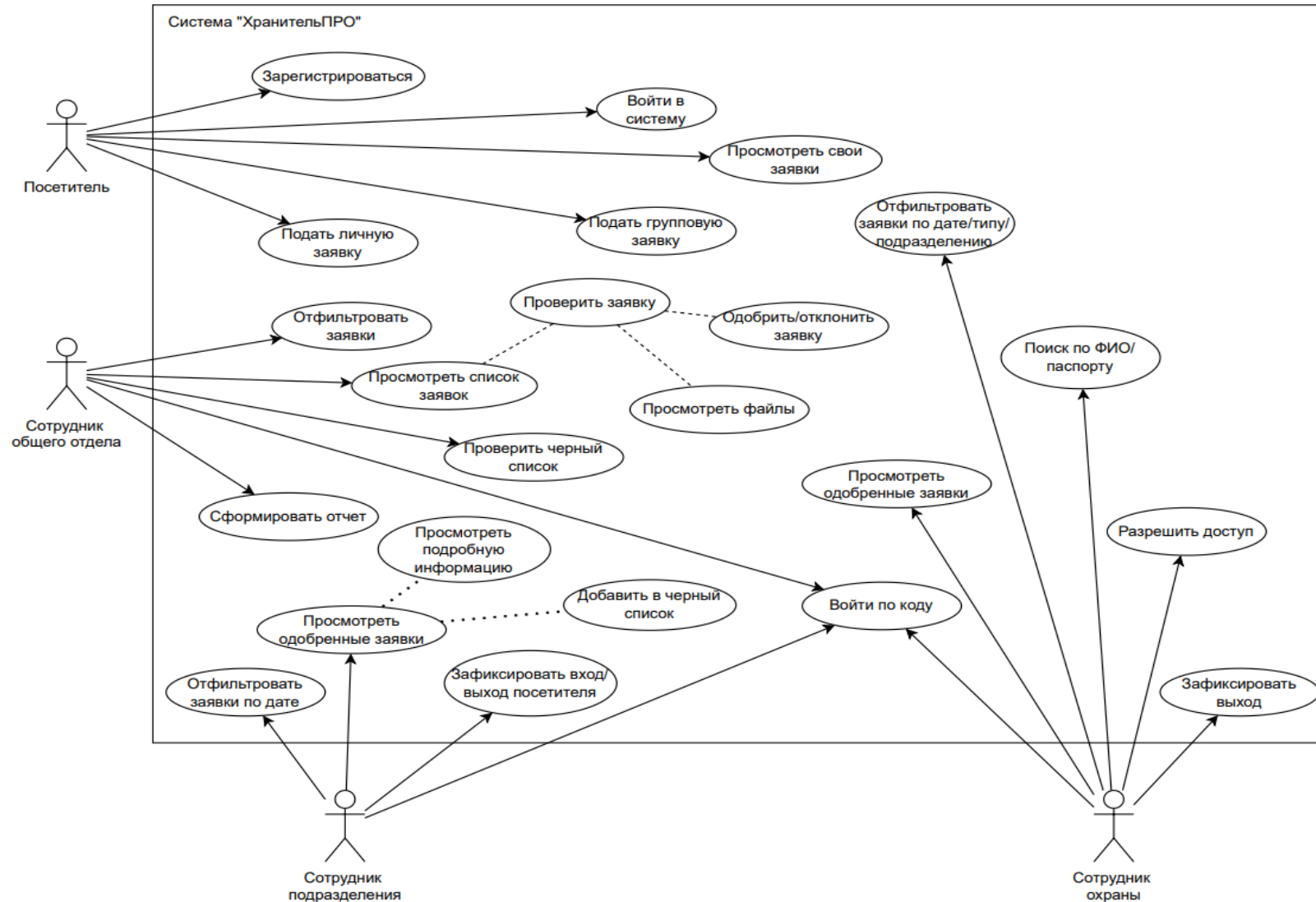


Документация:

- Диаграмма вариантов использования
- Дневник практики
- Аттестационный лист
- Отчет по практике



Итоговая UML-диаграмма вариантов использования



Заключение

Во время практики я научилась:

- Проектировать базы данных
- Работать с PostgreSQL и MS SQL Server
- Писать SQL-запросы, хранимые процедуры, представления, триггеры
- Разрабатывать приложения на C# и WPF
- Делать авторизацию, регистрацию
- Строить UML-диаграммы